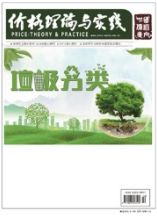

价格理论与实践
Price:Theory & Practice
ISSN 1003-3971,CN 11-1010/F

《价格理论与实践》网络首发论文

题目：　基于混合 XGBoost 模型的农产品价格指数预测方法研究
作者：　袁世一
DOI：　10.19851/j.cnki.CN11-1010/F.2025.07.187
网络首发日期：　2025-08-06
引用格式：　袁世一．基于混合 XGBoost 模型的农产品价格指数预测方法研究[J/OL]．价格理论与实践. https://doi.org/10.19851/j.cnki.CN11-1010/F.2025.07.187

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2025-08-06 09:28:18　　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/11.1010.F.20250805.1636.004

基于混合 XGBoost 模型的农产品价格指数预测方法研究

袁世一

内容提要：农产品批发价格 200 指数是农业生产和市场预判的重要指标。本文以农产品批发价格 200 指数为研究对象，将研究内容分为数据预处理、价格预测及影响因素分析三个模块，在 EMD 与 LZ 复杂度算法的基础上，对高频分量和低频分量分别采用 XGBoost 和 ELM 进行预测。研究发现，混合 XGBoost 模型各项指标误差比同类模型减少 62.3%-69.7%，有效提高了预测精度。猪肉、黄瓜和大豆的价格波动是影响农产品批发价格 200 指数的主要因素。农产品价格传导的路径可以分为供给—价格、成本—价格和市场—价格三种形式。为进一步促进农产品市场健康稳定发展，应构建农产品价格精准调控机制，增强农产品国际市场风险应对能力，完善农产品市场价格监测预警与信息发布体系。

关键词：农产品批发价格指数；混合 XGBoost；经验模态分解

DOI：10.19851/j.cnki.CN11-1010/F.2025.07.187

中图分类号：F323.7　　文献标志码：A

价格机制作为市场经济运行的核心机制，是调节供需关系、优化资源配置的重要手段。在农业领域，农产品价格不仅是市场供需关系的直接反映，更是连接生产者与消费者的关键纽带。作为市场经济的核心信号和资源配置的重要杠杆，农产品价格的形成是生产与需求相互作用的结果，集中体现了农业生产成本、市场供需动态以及外部环境变化的综合影响。党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》强调："加快健全种粮农民收益保障机制，推动粮食等重要农产品价格保持在合理水平"及"健全粮食和食物节约长效机制"①。这不仅体现了农产品价格在宏观经济调控中的重要性，也为实现农业可持续发展提供了明确的方向指引。因此，预测农产品批发价格 200 指数，探讨其背后的影响因素和作用机制，对于深化农产品价格形成机制研究、完善市场调控政策、促进农业高质量发展具有重要意义。

一、相关研究文献评述

关于农产品价格的预测主要分为单一品种和混合品种。许钰林等（2022）通过长短时记忆模型对玉米和大豆期货价格分解后发现，两者价格变化具有较强的相关性。王润周等（2022）基于信号分解和深度学习，提出了一种"分解—重构—提取—关联—输出"的农产品价格预测模型，预测了白条猪肉、菠菜、苹果和鸡蛋的价格，为农产品价格预测提供了参考。谷政和张悦（2023）在定量分析油料生产价格指数的影响因素时发现，消费者价格指数对油料生产价格指数的波动有正向影响。孟昌等（2023）认为，国内玉米主产区的农民行为具有"经济理性"，玉米价格上涨会有效刺激农户的种植积极性，主产区玉米临储收购政策的实施也会提高种植收益确定性，并促进非主产区扩大种植面积。朱险峰等（2025）从供给、需求及市场预期等方面构建了农产品价格先行指标体系，有效提取了影响玉米等农产品价格的特征因素。

研究方法上，一些学者将传统的统计预测方法与机器学习相结合，通过综合各类模型的优势提高预测精度。单一方法研究方面，刘斌等（2020）采用分布式神经网络提高了短期苹果价格的预测精度；董娜等（2023）通过将传统的 SVM 模型进行参数优化，

①文件来源：新华网.（受权发布）中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定[EB/OL].(2024-07-21).https://www.news.cn/20240721/62ea30d40ef44ef7af63449446179b86/c.html.

基金项目：国家自然科学基金项目"基于大数据技术的粮食安全监测预警研究"（62103418）；中国农业科学院农业信息研究所基本科研业务费（JBYW-AII-2024-30）。

作者介绍：袁世一（1988-），女，汉族，辽宁阜新人，经济学博士，中国农业科学院农业信息研究所助理研究员。研究方向：粮食安全监测预警。

从而分析价格的随机波动对主要畜产品价格的影响；李弘等（2023）通过 Spearman-KPCA-LSTM 组合模型，提取蔬菜价格影响因素的特征信息；钟慧和陈宋生（2024）利用小波分析方法揭示了生猪肉价格在不同周期的变化特征。融合方法研究方面，唐振鹏等（2021）基于二次分解和集成学习思想，通过将分解后的 VMD 残差二次分解并引入 DE-ELM 元学习器优化预测重构权重，提高了粮食期货价格的预测精度；胡春安和江维（2023）将变分模态分解和双向长短时记忆相结合，提高了对猪肉价格预测的适用性和准确性；袁世一（2024）研究表明，STL 分解和非线性自回归（NAR）建模方法的结合对稻谷等农产品价格具有良好的预测性能，粮食安全稳定性与粮食价格也有一定关系；张博群等（2024）将集成经验模态分解方法与卷积神经网络等方法相结合，在集成分解的基础上对玉米、棉花和大豆期货价格进行预测。

现有研究为农产品价格预测提供了重要的理论基础和方法支持，但仍相对缺乏对多元化农产品指数的系统性研究，且分频建模与多源数据融合尚不完善，现有的预测模型大多未能充分考虑不同频率成分对价格波动的影响，缺乏对多源数据的有效整合。因此，本文在理清农产品价格形成机制的基础上，选择农产品批发价格 200 指数作为研究对象，通过将经验模态分解（Empirical Mode Decomposition, EMD）与 Lempel-Ziv（LZ）算法相结合，构建混合 XGBoost 模型，对原始价格序列进行多尺度分解，将其分解为高频和低频分量，并分别采用 XGBoost 和极限学习机（Extreme Learning Machine,ELM）进行预测。在捕捉了不同频率成分对价格波动影响的同时，通过加权集成各分量的预测结果，提高了预测的精度和可靠性，为综合性指数研究提供参考。

二、农产品价格形成机制的影响因素分析

农产品价格是多重因素交织作用的结果（马宏阳和赵霞，2021），其形成机制涉及生产、消费、流通、政策调控和外部冲击等多个核心环节。

（一）生产因素：供给刚性与成本驱动

生产因素是决定农产品价格长期趋势与波动幅度的核心内生性因素。农产品生产受生物生长周期与资源禀赋的限制，其供给刚性、成本传导机制及自然约束构成价格形成的底层逻辑。在成本传导机制中，化肥、种子、土地租金及劳动力等生产要素价格的变动，直接构成农产品价格的核心组成部分，其变动会通过产业链条直接传导至终端市场。作为生产环节的基础投入，这些要素成本的上升或下降会直接影响农产品的价格。在短期层面，干旱、洪涝、台风等极端天气以及病虫害暴发等因素，会直接影响当期农产品产量，造成短期内市场供给的骤减，从而引发价格的剧烈波动。

（二）消费因素：需求变化与价格波动

消费环节是农产品价格波动的重要驱动因素（Hamari 等，2016）。消费者的需求可以分为长期变化和短期变化。收入水平和人口结构作为核心变量，影响着消费者对农产品需求的长期变化——前者通过购买力的提升或下降改变需求总量，后者通过年龄、地域分布等结构特征重塑需求偏好；而节日、气候异常、突发公共事件等因素，则驱动着需求的短期变化，这类变化往往通过短期市场交易中的供需失衡直接冲击价格，进而影响市场波动。此外，季节性的需求波动与消费习惯变迁也是影响农产品价格的重要因素。例如，节假日期间消费者对肉类、水果等农产品的需求激增，易导致短期内价格大幅上涨；而夏季对冷饮原料（如牛奶、糖）的季节性需求高峰，同样会推动相关农产品价格阶段性走高。

（三）流通因素：物流成本与市场结构的传导效应

流通环节是连接生产与消费的中间纽带，其效率与成本直接影响农产品价格的传导机制。物流成本作为核心传导变量，直接影响农产品的终端价格与区域间价差，尤其对易腐商品影响显著。近年来，冷链仓储设施的完善、农产品批发市场的科学布局，以及电商直连、农超对接等新型流通模式，形成了稳定的供应链条。但是，燃油价格突发上涨、极端天气以及市场信息不对称等因素，引发物流成本激增或是物流中断，短期内也是引发价格波动的直接诱因。而市场信息不对称则可能导致中间环节囤货居奇，放大供需失衡预期，进一步加剧价格波动（赵多和闫述乾，2022）。

（四）政策因素：宏观调控与市场引导机制

政策因素在农产品价格波动中起着重要的调节作用。宏观调控措施作为政府平抑市场波动的核心手段，能够通过供需双向调节稳定价格预期。当市场价格过高时，政府可以通过投放储备物资、临时降低进口关税、引导跨区域调运等措施增加市场供给，抑制价格非理性上涨；当市场价格过低时，则通过启动最低收购价收购、临时收储滞销农产品、限制进口等方式减少市场流通量，防止价格过度下跌。此外，农业补贴和最低收购价政策等，通过稳定生产者收益间接稳定农产品价格。

如上所示，农产品价格的形成过程受到生产与消费即供需方面的影响，流通环节与外部的政策环境也会对农产品价格产生影响，因此本文综合考虑多种特征因素，以从相对全面的视角评估农产品价格。

三、基于混合 XGBoost 模型的农产品价格指数预测方法设计

（一）样本选择

本文以农产品批发价格 200 指数为研究对象，

研究采用高频的日度数据，样本数据集的划分如表1所示。数据来源于国家统计局。

表1 样本数据划分

数据集	划分依据	样本数（个）
训练集	2020年1月-2024年10月样本划分：80%训练集，20%测试集	13692
测试集		3423
总计		17115

（二）混合XGBoost模型构建及其农产品指数预测方法设计

本文研究采用以下流程对农产品价格指数进行预测：

首先，基于Huang等（1998）提出的经验模态分解（EMD）方法，将非平稳、非线性的原始序列分解为多个本征模态函数（Intrinsic Mode Function，IMF）和残差项，提取多尺度波动特征。

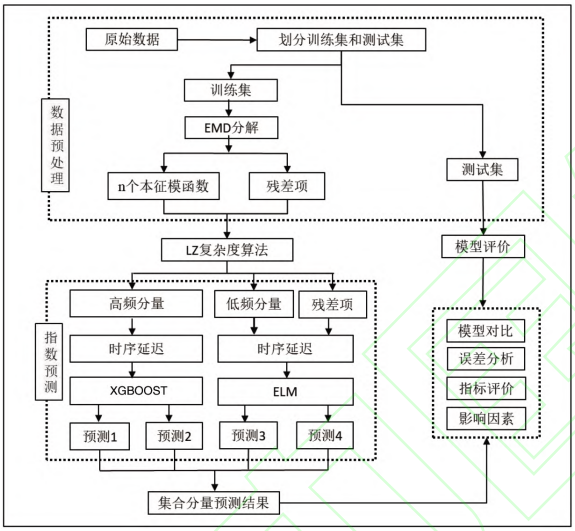

图1 农产品价格200指数预测系统

其次，通过Lempel-Ziv（LZ）复杂度算法（高晓辉等，2023）对分量进行频率分类，识别高频分量、低频分量及残差项，并利用算法建模接口（Algorithm Modeling Interface，AMI）量化各分量的时间延迟特性。针对高频分量，采用XGBoost模型（Tang和Liu，2021）进行预测，通过迭代决策树和动态权重调整机制捕捉非线性关系，输入历史序列；对于低频分量和残差项，则选用极限学习机（ELM）模型（Matias等，2014），利用其快速训练特性处理平稳趋势数据，输入仅保留历史序列。

最后，通过加权集成各分量预测结果（张健等，2020），并采用T+1的训练集更新测试集，重复上述步骤，直到得到所有测试集的预测结果，以及对模型的误差分析。根据误差指标公式评估模型的预测效果，并分析主要的影响因素。图1完整展示了农产品价格的预测过程。

四、基于混合XGBoost对农产品价格指数预测的实证分析

（一）数据分析

由于农产品批发价格200指数包含“菜篮子”产品批发价格指数和粮油产品批发价格指数两部分，分别从畜产品（猪肉、牛肉）、蛋制品（鸡蛋）、水产品（草鱼）、蔬菜（白菜、黄瓜）、水果（苹果）、粮食（玉米、大豆）和食用油（花生油）中，选取具有代表性的品种进行价格分析。根据表2中的标准差可知，各变量呈现出不同的分布特征。猪肉、黄瓜价格波动性显著，表明其市场价格受外部因素影响较为显著。牛肉、鸡蛋、白菜、苹果价格波动较小，表明这些产品的市场价格相对稳定。草鱼作为淡水鱼类的代表，其价格相对稳定，也从侧面反映了水产养殖市场整体稳定。玉米和花生油的价格波动较小，表明市场供需关系相对稳定，价格受外部因素干扰较少。从峰度来看，猪肉的峰度值较高，价格分布具有尖峰特征，表明猪肉市场对供需变化、政策调控或外部冲击的高度敏感性。相比之下，白菜属于低峰度变量，尾部较薄，表明白菜市场供需关系相对稳定，受外部因素影响较小。从偏度来看，牛肉呈现右偏分布，且均值大于中位数，表明其价格分布中存在较多的高价异常值，提示市场可能存在短期供需失衡或结构性矛盾。鸡蛋呈现左偏分布，且均值小于中位数，表明其价格分布中存在较多的低价异常值。苹果价格分布接近对称分布，偏度值接近零，表明其价格分布均衡，市场供需关系相对稳定。

（二）分解与识别

由于农产品批发价格200指数的原始序列包含多频变化，直接预测易受频率成分干扰，影响结果的准确性和可靠性。为此，本文采用经验模态分解（EMD）将原始序列分解为多个本征模态函数（IMF），分离不同频率成分以分别分析和预测。第一，通过EMD将序

表2 各项变量统计

变量	农产品批发价格200指数	猪肉f1	牛肉f2	鸡蛋f3	草鱼f4	白菜f5	黄瓜f6	苹果f7	玉米f8	大豆f9	花生油f10
平均值	124.06	28.81	73.46	8.51	16.30	1.79	4.65	7.72	2.44	6.01	24.62
标准差	11.62	10.26	12.55	1.67	1.35	0.45	1.51	0.72	0.87	1.98	2.01
最小值	92.84	15.79	59.92	6.34	17.57	1.01	3.19	6.61	2.04	5.45	21.86
最大值	141.87	51.97	79.29	12.59	12.16	3.33	9.32	9.81	2.56	6.33	26.43
25%	107.21	19.85	62.25	6.79	13.58	1.22	3.07	6.69	2.15	5.23	22.45
50%	116.20	21.82	72.33	9.33	14.99	1.53	3.85	7.17	2.24	5.99	24.38
75%	125.30	33.26	76.48	10.13	16.65	1.91	5.12	8.67	2.50	6.12	25.44
峰度	1.3	5.9	1.2	2.1	0.5	0.3	2.4	0.4	1.1	1.9	0.8
偏度	0.6	21.5	13.4	-3.8	5.6	4.5	18.9	0.1	5.5	9.8	4.3
单位	%	元/千克	元/千克	元/千克	元/千克	元/千克	元/千克	元/千克	元/千克	元/千克	元/千克

列分解为 5 个 IMF 和 1 个残差，降低数据复杂性和波动性；第二，利用 Lempel-Ziv 复杂度算法（阈值设为 0.8）识别高频（IMF1、IMF2）和低频分量（IMF3、IMF4、IMF5）。根据表 3，高频分量的复杂度较高，表明其包含更多短期波动和非线性特征，需通过 XGBoost 等复杂模型捕捉其复杂非线性特征。低频分量复杂度逐级降低，表明低频分量主要反映长期趋势和周期性规律，可以采用极限学习机（ELM）模型进行预测。

表 3 各分量复杂度及累计贡献率

IMF 分量	IMF1	IMF2	IMF3	IMF4	IMF5
复杂度	1.0116	0.8618	0.2714	0.1223	0.0493
贡献率	0.4780	0.7907	0.9189	0.9767	1.0000

（三）延迟估计

根据表 4 的时序延迟估计值可知，AMI1-AMI5 的延迟值随着时间步长的增加呈现逐渐下降的趋势。AMI1 的延迟值从第 1 步的 2.402 逐渐降低至第 10 步的 0，表明其相关性随时间迅速减弱；AMI2 和 AMI3 也呈现出类似的下降趋势。AMI4 和 AMI5 的延迟值整体较低，且下降趋势更为平缓，表明其相关性随时间变化相对较为稳定，反映了时间序列中相关性随延迟增加而逐渐衰减的特征。

表 4 分量的时序延迟估计值

子序列	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AMI1	2.402	2.244	1.306	1.033	0.909	0.789	0.554	0.334	0.015	0
AMI2	2.211	1.912	1.797	1.249	0.826	0.563	0.497	0.151	0.003	0
AMI3	1.977	1.443	1.005	0.661	0.446	0.313	0.199	0.103	0.012	0
AMI4	1.333	1.170	1.087	0.946	0.782	0.532	0.432	0.207	0.007	0
AMI5	1.028	1.018	0.878	0.778	0.603	0.446	0.394	0.236	0.003	0

（四）影响因素

不同频率分量的影响因素如图 2 所示。f1-f10 为表 2 各项指标，f11-f18 为指标历史滞后值。在 IMF1 分量中，猪肉、黄瓜、大豆的影响力位居前三，说明短时期内上述品种价格波动对农产品批发价格 200 指数波动具有显著影响。除 IMF1 分量对自身的滞后一期值相对较大外，其他滞后值均较小，表明 IMF1 分量价格波动主要受当期市场因素影响。在 IMF2 分量中，猪肉、牛肉和大豆的影响力排名前三位，表明这三个品种的价格变化对农产品批发价格 200 指数的影响显著。IMF2 分量对自身的滞后值均较小，表明中频分量的价格波动同样以当期市场因素为主导。

（五）预测结果分析

本文分别采用混合 XGBoost 模型、ELM、SARIMA、LSTM 对农产品批发价格 200 指数进行预测。通过经验模态分解（EMD）算法对数据进行分解与重构，各模型在训练集上的拟合效果和测试集上的预测精度均有所提高，与实际的农产品批发价格 200 指数更为吻合，预测误差也相应减小。在参数调优和模型训练优化后，各模型的平均绝对误差（Mean Absolute Error,MAE）、均方根误差（Root Mean Squared Error,RMSE）和平均绝对百分比误差（Mean Absolute Percentage Error,MAPE）如表 5 所示。混合 XGBoost 的 MAE、RMSE 和 MAPE 均优于其他模型。混合 XGBoost 模型在预测误差上比其他模型减少了 62.3%-69.7%，与农产品批发价格 200 指数的拟合度更高。此外，EMD 算法在预处理阶段有效减少了数据中的噪声，进一步提高了预测的准确度。

表 5 各模型预测评价指标比较

指标	混合 XGBOOST	ELM	SARIMA	LSTM
MAE	5.4279	17.9203	16.5362	14.4286
RMSE	6.5622	19.7353	18.5332	20.019
MAPE	0.0423	0.1401	0.1292	0.1151

根据表 6 可知，猪肉作为首要影响因素占比 68.75%，凸显其在价格指数中的核心地位；猪肉价格的波动不仅受刚性需求的制约，还通过饲料需求和替代品需求形成跨品类辐射效应。当猪肉价格出现快速上涨或下跌时，政府通过储备投放、价格补贴等手段，有效引导市场预期发生逆转，使猪肉成为政策传导的核心节点。黄瓜影响占比仅次于猪肉，为 25%。大棚种植技术的普及削弱了蔬菜价格的季节性波动，但其固定成本支撑导致价格下行阻力大于传统露天种植的作物，使得黄瓜的价格波动相对趋缓。大豆影响占比为 6.25%。作为粮食板块的核心介质，其价格波动通过压榨、养殖及食品加工成本传导至下游产业链，具有显著的放大效应。同时，大豆作为玉米的主要替代作物，兼具能源属性，价格波动不仅受国际市场的影响，还受到生物能源政策溢价的驱动，形成能源与农产品的跨市场联动。

因此，价格传导机制主要分为三条路径：一是供给—价格路径，价格波动主要通过生产刚性、政策引导及替代效应传导至其他品类，以猪肉为代表；二是成本—价格路径，价格波动主要受气候变化和生产成本的影响，以黄瓜为代表；三是市

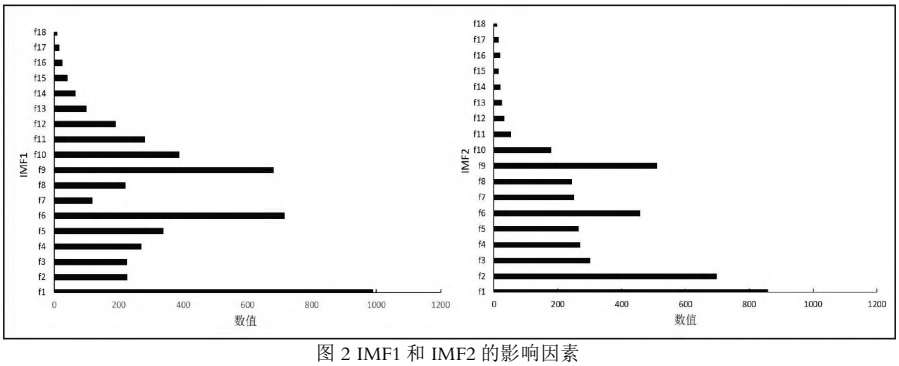

图 2 IMF1 和 IMF2 的影响因素

场—价格路径，价格波动同时受到国际市场和能源政策的驱动，形成跨市场的价格联动效应，以大豆、玉米为代表。

表 6 农产品批发价格 200 指数真实值与预测值

日期	真实值	预测值	首要影响因素	日期	真实值	预测值	首要影响因素
2024/10/15	130.88	129.35	猪肉	2024/10/24	127.57	126.87	猪肉
2024/10/16	130.38	129.11	猪肉	2024/10/25	127.53	126.47	猪肉
2024/10/17	130.08	129.68	黄瓜	2024/10/26	127.38	127.28	黄瓜
2024/10/19	129.25	128.45	猪肉	2024/10/27	127.09	126.65	猪肉
2024/10/20	128.83	127.77	猪肉	2024/10/28	126.77	125.93	猪肉
2024/10/21	128.22	127.38	猪肉	2024/10/29	126.71	126.26	猪肉
2024/10/22	127.87	126.89	猪肉	2024/10/30	126.60	126.03	黄瓜
2024/10/23	127.80	127.55	大豆	2024/10/31	126.48	125.62	黄瓜

五、结论与政策启示

本文以农产品批发价格 200 指数为研究对象，通过数据预处理、价格预测和影响因素分析三个模块，将数据进行分量划分，对高频分量和低频分量分别进行预测。研究发现，混合 XGBoost 模型各项指标误差比同类模型减少 62.3%-69.7%，提高了预测精度；猪肉、黄瓜和大豆的价格波动是影响农产品批发价格 200 指数的主要因素；农产品价格传导的路径基本可以分为供给—价格、成本—价格和市场—价格三种形式。基于此，得出以下政策启示：

1.构建农产品价格精准调控机制。针对猪肉等价格波动频繁且幅度较大的品种，建立长效的价格调控机制，通过动态监测和干预，扩大调控品种和覆盖范围，有效缓解市场供需失衡，稳定生猪等产品的市场供给，优化产业链资源配置，平抑价格波动，保障消费者和生产者的利益。根据市场价格的波动周期和幅度，科学设定调控阈值，灵活运用储备调节、进口配额、补贴政策等工具，确保调控的精准性和时效性。加强部门协同，完善调控政策体系，降低政策执行成本，提升调控效率，有效引导市场预期，稳定市场价格，促进农产品市场的健康有序发展。

2.增强农产品国际市场风险应对能力。针对大豆、玉米等大宗农产品品种，推动期货市场与现货市场的深度融合，增强市场价格的发现功能和风险管理能力。应加快我国期货市场的国际化进程，吸引更多国内外投资者参与，鼓励金融机构创新农产品金融衍生品，完善期货合约设计和交易规则，提升期货市场的流动性和定价效率。通过期货市场的套期保值功能，缓冲国际市场波动对国内价格的影响，减少价格剧烈波动的风险，有效提高农业生产者和经营者的抗风险能力。此外，加强与主要出口国的贸易合作，建设长期稳定的供应渠道，确保供应链稳定运行，减少因地缘政治或贸易摩擦造成的供应中断风险。

3.完善农产品市场价格监测预警与信息发布体系。通过整合历史价格数据、气候信息、政策文本及国际市场动态等多源数据，构建智能化农产品价格监测预警平台，实时采集和分析农产品价格数据，利用大数据分析和机器学习技术实时监测价格波动，精准识别价格波动的异常情况。通过构建多维度、多层次的价格预测模型，形成短期、中期和长期的价格预测体系，提升价格波动的预判能力。同时，建立高效的信息发布体系，通过官方网站、社交媒体、移动应用等多渠道发布权威信息，确保信息的及时性、准确性和透明性，减少信息不对称带来的价格波动放大效应。通过政府、企业、农户等多方协同，形成信息共享与联动机制，保障农产品市场的稳定运行。

参考文献：

[1]许钰林,康孟珍,王秀娟,等.基于深度学习的玉米和大豆期货价格智能预测[J].智慧农业(中英文),2022,4(4):156-163.

[2]王润周,张新生,王明虎.基于信号分解和深度学习的农产品价格预测[J].农业工程学报,2022,38(24):256-267.

[3]谷政,张悦.基于机器学习的农产品价格影响因素研究——以油料为例[J].价格理论与实践,2023(4):122-126.

[4]孟昌,齐驰名,倪国华.农民种植决策对价格上涨和政策支持做出“理性”反应了吗——基于国内玉米市场省级面板数据的实证[J].农业技术经济,2023(11):38-48.

[5]朱险峰,熊涛,夏玮怡,等.我国粮食价格先行指标体系构建与预测模型研究——适用不同时间尺度的价格预测模型对小麦和玉米的测算[J].价格理论与实践,2025(1):116-123.

[6]刘斌,何进荣,李远成,等.基于分布式神经网络的苹果价格预测方法[J].计算机应用,2020,40(2):369-374.

[7]董娜,刘秀洁,刘雪凌.我国主要畜产品价格波动及影响研究[J].饲料研究,2023(22):180-184.

[8]李弘,吴研洁,杨丽.蔬菜供应链价格预测方法研究——基于供应链情境视角的分析[J].价格理论与实践,2023(6):77-82.

[9]钟慧,陈宋生.生猪肉价格周期特征——基于小波分析[J].农业经济,2024(12):132-134.

[10]唐振鹏,吴俊传,张婷婷,等.基于二次分解和集成学习的粮食期货价格预测研究[J].系统工程理论与实践,2021,41(11):2837-2849.

[11]胡春安,江维.基于 VMD-BO-BiLSTM 的猪肉价格预测模型[J].应用科学学报,2023,41(4):692-704.

[12]袁世一.粮食价格波动与粮食安全状态传导性研究[J].价格理论与实践,2024(2):103-108.

[13]张博群,孙倩,沈虹.基于集成分解的农产品价格预测[J].扬州大学学报(自然科学版),2024,27(4):47-55.

[14]马宏阳,赵霞.中国小宗农产品价格波动特征的实证分析——以大蒜为例[J].农业技术经济,2021(6):33-48.

[15]赵多,闫述乾.甘肃省马铃薯批发市场价格波动分析[J].中国马铃薯,2022,36(1):86-91.

[16]高晓辉,周坤,李廉水.基于 XGBOOST 和 ELM 的混合空气质量预警系统：以南京为例[J].中国管理科学,2023,31(5):269-278.

[17]张健,孙玉莹,张新雨,等.基于时变模型平均方法的我国航空客运量预测[J].系统工程理论与实践,2020,40(6):1509-1519.

[18]Hamari J,Sjklint M,Ukkonen A.The sharing economy: Why people participate in collaborative consumption[J].Journal of the Association for Information Science and Technology,2016,67(9):2047-2059.

[19]Huang N E,Shen Z,Long S R,et al.The empirical mode decomposition and the Hilbert spectrum for nonlinear and non-stationary time series analysis [J].Proceedings Mathematical Physical & Engineering Sciences,1998,454(1971):903-995.

[20]Tang X,Liu G.Octane Number Prediction of Blend Gasoline Based on Improved Particle Swarm Optimization[J].Academic Journal of Computing & Information Science,2021,4(1):53-59.

[21]Matias T,Souza F,Araujo R,et al.Learning of a single-hidden layer feedforward neural network using an optimized extreme learning machine[J].Neurocomputing,2014,129(10):428-436.

（作者单位：中国农业科学院农业信息研究所）